

## 第6课时 空间中的点、直线与空间向量

### 【学习目标】

1. 了解点的位置向量,理解直线的方向向量与空间直线的向量表示式,会表示直线上的动点;
2. 掌握直线与直线平行、垂直的向量判定,能用向量方法证明平行与垂直问题;
3. 掌握用空间向量求两条直线(异面直线)所成角的坐标法与基底法,会用开放条件的逆向探究,体会几何问题代数化的转化思想.

### 课前预习

知识导学 素养初识

#### ◆ 知识点一 点的位置向量与直线的向量表示

**1. 位置向量:** 在空间中,取一定点  $O$  作为基点,那么空间中任意一点  $P$  就可以用向量\_\_\_\_\_来表示,该向量称为点  $P$  的位置向量.

[注意] 以定点  $O$  为基点统一表示点的工具;直线的向量表示式由它出发推得.

**2. 直线的方向向量:**  $O$  是直线  $l$  上一点,在直线  $l$  上取\_\_\_\_\_向量  $\vec{a}$ , 则对于直线  $l$  上的任意一点  $P$ , 存在实数  $\lambda$ , 使得  $\overrightarrow{OP} = \lambda\vec{a}$ ; 把与向量  $\vec{a}$ \_\_\_\_\_的非零向量称为直线  $l$  的方向向量. 直线可以由其上一点和它的方向向量确定.

[注意] 方向向量不唯一,相差非零倍数均可,取坐标最简者便于计算.

**3. 空间直线的向量表示式:** 取定空间任意一点  $O$ , 点  $P$  在直线  $l$  上的充要条件是存在实数  $t$ , 使  $\overrightarrow{OP} =$ \_\_\_\_\_ ① ( $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ ).

[注意] 把「点 + 方向向量」合成直线上动点的参数形式,是处理动点、共线与求参数问题的桥梁.

**【诊断分析】** 判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 给定一条直线,它的方向向量是唯一的. ( )
- (2) 直线  $l$  的方向向量为  $\vec{a}$ , 若点  $A, B$  都在  $l$  上, 则  $\overrightarrow{AB} \parallel \vec{a}$ . ( )

#### ◆ 知识点二 直线与直线平行、垂直的向量判定

**1. 直线与直线平行:** 设  $\vec{u}_1, \vec{u}_2$  分别是直线  $l_1, l_2$  的方向向量, 则  $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \parallel \vec{u}_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbf{R}$ , 使得  $\vec{u}_1 =$ \_\_\_\_\_.

**2. 直线与直线垂直:** 设直线  $l_1, l_2$  的方向向量分别为  $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ , 则  $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2 \Leftrightarrow$ \_\_\_\_\_.

[注意] 两方向向量数量积为 0 即判垂直,比几何证法直接;此判据不要求两直线相交(异面垂直同样成立).

**【诊断分析】** 判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 设  $\vec{v}_1, \vec{v}_2$  分别是直线  $l_1, l_2$  的方向向量, 若  $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$ , 则  $l_1 \parallel l_2$ . ( )
- (2) 设  $\vec{v}_1, \vec{v}_2$  分别是直线  $l_1, l_2$  的方向向量, 若  $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$ , 则  $l_1 \perp l_2$ . ( )

#### ◆ 知识点三 空间中两条直线所成的角

**1. 两条直线所成角:** 空间中两条相交直线所成角的大小,指它们相交所得到的不大于直角的角的大小;两条异面直线所成角的大小,等于分别与它们平行或重合的两条相交直线所成角的大小;空间中两条平行直线所成角的大小规定为  $0^\circ$ . 因此,空间中任意两条直线所成角  $\theta$  的范围是\_\_\_\_\_.

**2. 向量公式:** 设  $\vec{v}_1, \vec{v}_2$  分别是空间中直线  $l_1, l_2$  的方向向量, 且  $l_1$  与  $l_2$  所成角的大小为  $\theta$ , 则  $\theta = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$  或  $\theta = \pi - \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$ ; 特别地,  $\sin \theta = \sin \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$ ,  $\cos \theta =$ \_\_\_\_\_.

[注意] 加绝对值保证所成角落在  $(0^\circ, 90^\circ]$ ; 忘取绝对值是求异面直线所成角的最常见错误.

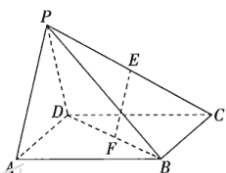
**【诊断分析】** 判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 两条异面直线所成的角等于它们的方向向量的夹角. ( )

此处书写

## ◆ 探究点一 用向量证明平行与垂直

**例 1** [中档 (知识点二)] 如图, 在四棱锥  $P-ABCD$  中, 底面  $ABCD$  是正方形, 侧面  $PAD \perp$  底面  $ABCD$ , 且  $PA = PD = \frac{\sqrt{2}}{2}AD$ , 若  $E, F$  分别为  $PC, BD$  的中点. 求证: (1)  $EF \parallel$  平面  $PAD$ ; (2)  $EF \perp$  平面  $PDC$ . (用向量方法证明)



**变式 1** [中档 (知识点二)] 已知点  $A(0, 1, 0)$ ,  $B(-1, 0, -1)$ ,  $C(2, 1, 1)$ , 点  $P(x, 0, z)$ , 若  $PA \perp$  平面  $ABC$ , 则点  $P$  的坐标为 ( ).

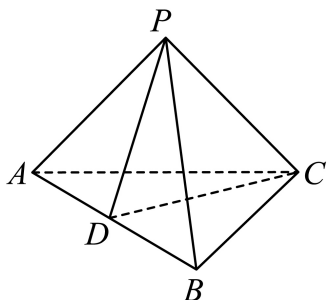
- A.  $(1, 0, -2)$ ; B.  $(1, 0, 2)$ ;  
C.  $(-1, 0, 2)$ ; D.  $(2, 0, -1)$

## ◆ 探究点二 异面直线所成角 (建系法)

**例 1** [简单 (知识点三)] 已知正四棱柱  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $AB = 1$ ,  $CC_1 = 2$ , 点  $E$  为  $CC_1$  的中点, 则异面直线  $AC_1$  与  $BE$  所成的角等于 ( ).

- A.  $30^\circ$ ; B.  $45^\circ$ ; C.  $60^\circ$ ; D.  $90^\circ$

**变式 1** [中档 (知识点三)] 如图, 在三棱锥  $P-ABC$  中,  $\triangle ABC$  为等边三角形,  $\triangle PAC$  为等腰直角三角形,  $PA = PC = 4$ , 平面  $PAC \perp$  平面  $ABC$ ,  $D$  为  $AB$  的中点, 则异面直线  $AC$  与  $PD$  所成角的余弦值为 ( ).



- A.  $\frac{1}{4}$ ; B.  $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ; C.  $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ ; D.  $\frac{1}{2}$

## ◆ 探究点三 异面直线所成角 (基底法)

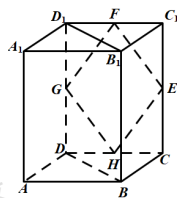
**例 1** [中档 (知识点三)] 棱长为  $a$  的正四面体  $ABCD$  中,  $E, F$  分别为棱  $AD, BC$  的中点, 则异面直线  $EF$  与  $AB$  所成角的大小是 \_\_\_\_\_, 线段  $EF$  的长度为 \_\_\_\_\_.

**变式 1** [中档 (知识点三)] 已知  $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$  是空间的一个基底,  $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ , 且  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  中任意两个向量的夹角都是  $60^\circ$ , 则向量  $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}$  与  $\vec{n} = \vec{b} + \vec{c}$  所成角的余弦值为 \_\_\_\_\_.

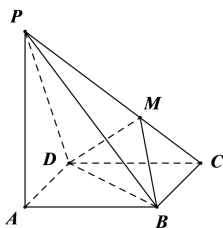
## ◆ 探究点四 开放性条件探究

**例 1** [中档 (知识点二)] 如图所示, 在正四棱柱  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $E, F, G, H$  分别是棱  $CC_1, C_1D_1, D_1D, DC$  的中点,  $N$  是  $BC$  的中点, 点  $M$  在四边形  $EFGH$  及其内部运动, 则  $M$  只需满足条件 \_\_\_\_\_ 时, 就有  $MN \parallel$  平面  $B_1BDD_1$ .

(注: 请填上你认为正确的一个条件即可, 不必考虑全部可能情况)



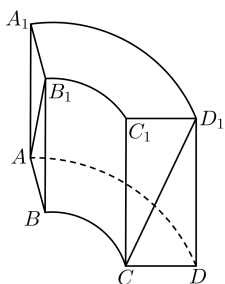
**变式 1** [中档 (知识点二)] 如图, 在四棱锥  $P-ABCD$  中,  $PA \perp$  底面  $ABCD$  且底面各边都相等,  $M$  是  $PC$  上一点, 当点  $M$  满足 \_\_\_\_\_ 时, 平面  $MBD \perp$  平面  $PCD$ . (只要填写一个你认为正确的条件即可)



## ◆ 探究点五 位置关系的综合判定

**例 1** (多选题) [难 (知识点三)] 中国古代数学著作《九章算术》中, 记载了一种称为“曲池”的几何体, 该几何体的上下底面平行, 且均为扇环形 (扇环是

指圆环被扇形截得的部分), 现有一个如图所示的曲池, 它的高为 2,  $AA_1, BB_1, CC_1, DD_1$  均与曲池的底面垂直, 底面扇环对应的两个圆的半径分别为 1 和 2, 对应的圆心角为  $90^\circ$ , 则以下命题正确的是 ( )



- A.  $AB_1$  与  $CD_1$  成角的余弦值为  $\frac{4}{5}$ ;  
 B.  $A_1, B, C, D_1$  四点不共面;  
 C. 弧  $A_1D_1$  上存在一点  $E$ , 使得  $BE \parallel CD_1$ ;  
 D. 以  $C$  点为球心,  $\sqrt{5}$  为半径的球面与曲池上底面的交线长为  $\frac{2}{3}\pi$

**变式 1**(多选题) [中档 (知识点三)] 在棱长为 2 的正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $E, F$  分别为棱  $AA_1, CC_1$  的中点, 则下列说法正确的是 ( ).

- A. 异面直线  $DE$  与  $BF$  所成角的余弦值为  $\frac{3}{5}$ ;  
 B.  $A, E, C_1, F$  四点不共面;  
 C. 直线  $EF$  与  $BD$  所成的角为  $90^\circ$ ;  
 D. 直线  $EF$  与  $A_1C_1$  异面

### 课堂评价

知识评价 素养形成

**【课堂评价】** 本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空.

1. [简单 (知识点一)] 已知直线  $l$  过点  $A(1, 0, 2)$ , 方向向量  $\vec{v} = (2, 1, -1)$ , 则下列各点在直线  $l$  上的是 ( )

- A.  $(3, 1, 1)$ ; B.  $(3, -1, 1)$ ;  
 C.  $(-1, 1, 3)$ ; D.  $(3, 1, 2)$

2. [简单 (知识点三)] 空间中两条直线  $l_1, l_2$  的方向向量分别为  $\vec{v}_1 = (1, 1, 0)$ ,  $\vec{v}_2 = (0, 1, 1)$ , 则这两条直线 ( )

- A. 平行; B. 垂直;  
 C. 所成角为  $60^\circ$ ; D. 所成角为  $120^\circ$

3. [简单 (知识点二)] 设  $\vec{v}_1, \vec{v}_2$  分别是两条不重合直线  $l_1, l_2$  的方向向量, 则 “ $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$ ” 是 “ $l_1 \parallel l_2$ ” 的 ( )

- A. 充分不必要条件; B. 必要不充分条件;  
 C. 充要条件; D. 既不充分也不必要条件

4. [简单 (知识点三)] 已知直线  $l_1, l_2$  的方向向量分别为  $\vec{v}_1 = (1, 0, 0)$ ,  $\vec{v}_2 = (-1, 1, 1)$ , 则  $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$  的余弦值为\_\_\_\_\_, 直线  $l_1$  与  $l_2$  所成角的余弦值为\_\_\_\_\_. (提示: 向量夹角可直接取  $\cos \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{|\vec{v}_1| |\vec{v}_2|}$ , 而所成角须取绝对值)

5. [中档 (知识点一)] 已知点  $M(1, 1, 1)$ , 直线  $l$  过点  $M$  且方向向量  $\vec{v} = (2, -1, 2)$ , 点  $N$  在  $l$  上且  $|\overrightarrow{MN}| = 6$ , 则点  $N$  的坐标为\_\_\_\_\_. (提示: 由直线的向量表示式  $\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OM} + t\vec{v}$ , 且  $|\vec{v}| = 3$ , 先由  $|t| |\vec{v}| = 6$  定出  $t$ ;  $N$  有两个, 写出一个即可, 两个都写不扣分)

### 笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记